

Государственное учреждение образования «Гимназия г. Иванова»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

**Разработка системы локального оповещения «Wi-Fi Cafe» на
основе программной генерации 802.11 Beacon-кадров на
базе микроконтроллера ESP32**

Выполнил:

учащийся 11 «А» класса

Бабчук Георгий Владимирович

ORCID:

<https://orcid.org/0009-0000-2505-2841>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Актуальность темы исследования.....	3
Краткий обзор известных данных и литературы.....	3
Цель работы.....	4
Задачи исследования:.....	4
Исходные идеи и гипотезы.....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	5
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СКАНИРОВАНИЯ СТАНДАРТА 802.11 В МОБИЛЬНЫХ ОС.....	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	9
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	10
Приложение 1.....	10
Приложение 2.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

В настоящее время системы локального информирования и оповещения широко применяются в различных сферах. Традиционные аппаратные решения обладают рядом ограничений, связанных с необходимостью внедрения и технического обслуживания специализированного оборудования. Программные аналоги, как правило, требуют от пользователя установки сторонних приложений, прохождения процедуры авторизации или обязательного наличия доступа к глобальной сети Интернет. В связи с этим актуальной инженерной задачей является разработка автономной системы передачи коротких сообщений, использующей стандартизированные протоколы связи, аппаратно поддерживаемые большинством современных мобильных устройств, без необходимости выполнения дополнительных действий со стороны конечного пользователя.

Краткий обзор известных данных и литературы

Спецификации стандарта беспроводных локальных сетей IEEE 802.11 описывают механизмы широковещательной рассылки сервисной информации на канальном (MAC) уровне посредством управляющих кадров-маяков (Beacon frames). Тем не менее, практическое применение базовых служебных полей 802.11, таких как идентификатор сети (SSID), в качестве независимого канала для динамической передачи текстовых данных конечным пользователям исследовано недостаточно.

Цель работы

Разработка аппаратно-программного комплекса для односторонней локальной передачи текстовой информации с использованием управляющих кадров стандарта IEEE 802.11 на базе микроконтроллера ESP32 и исследование алгоритмов обработки данных сигналов различными мобильными операционными системами.

Задачи исследования:

1. Изучить структуру канального уровня стандарта IEEE 802.11, в частности спецификации управляющих кадров (Management frames).
2. Разработать программное обеспечение для микроконтроллера ESP32, реализующее алгоритмы генерации низкоуровневых кадров стандарта 802.11 и дистанционного управления через Telegram API.
3. Провести кроссплатформенное тестирование разработанного комплекса на мобильных устройствах под управлением различных ОС (Android, iOS).
4. Проанализировать различия в механизмах обработки широковещательных пакетов мобильными ОС, установив причины отбрасывания пакетов алгоритмами активного сканирования.

Исходные идеи и гипотезы.

В основу исследования положена гипотеза о том, что динамическое изменение поля SSID в программно генерируемых Beacon-кадрах может быть использовано в качестве канала для передачи коротких текстовых сообщений непосредственно в системный интерфейс устройства пользователя, без необходимости установки соединения с сетью.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Для подтверждения выдвинутой гипотезы был разработан аппаратно-программный комплекс на базе микроконтроллера Espressif ESP32. Выбор данной платформы обусловлен наличием встроенного радиомодуля Wi-Fi с поддержкой низкоуровневого API, а также достаточным объемом оперативной памяти для хранения очереди данных.

Архитектура программного решения построена на одновременном использовании двух сетевых интерфейсов. Микроконтроллер функционирует в режиме WIFI_AP_STA, выступая в качестве станции (STA) для подключения к мобильной точке доступа (Hotspot) и программной точки доступа (SoftAP). Подключение к сети необходимо исключительно для работы интерфейса управления. В качестве панели управления был интегрирован Telegram Bot API, работающий по технологии Long Polling. Это позволяет администратору дистанционно управлять записями и их статусом без необходимости развертывания сложного локального веб-сервера.

Ключевой инженерной задачей являлся обход ограничения стандартных библиотек, которые позволяют устройству транслировать только один SSID. Для реализации одновременного массового оповещения в проекте задействована функция `esp_wifi_80211_tx` из фреймворка ESP-IDF [2]. Данный подход позволяет формировать и осуществлять инъекцию в радиоэфир «сырых» управляющих кадров (Beacon frames) на едином радиоканале.

Структура формируемого пакета включает стандартный MAC-заголовок, сгенерированный случайным образом локальный MAC-адрес передатчика и блок информационных элементов. Информационным каналом выступает поле Service Set Identifier (SSID), длина которого по стандарту IEEE 802.11 ограничена 32 байтами [1]. Программное обеспечение ESP32 динамически формирует строку, состоящую из имени клиента и текущего статуса (например,

«Alex: 40%»), проверяет соблюдение лимита в 32 байта и интегрирует строку в полезную нагрузку кадра. Данные хранятся в оперативной памяти с использованием структуры `std::vector`, что обеспечивает эффективное управление ресурсами при добавлении и удалении записей. Сформированные пакеты отправляются в эфир циклически с интервалом в 100 миллисекунд. Видеодемонстрация функционирования программно-аппаратного комплекса представлена в Приложении 1.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СКАНИРОВАНИЯ СТАНДАРТА 802.11 В МОБИЛЬНЫХ ОС

Вторая часть исследования заключалась в тестировании работы системы на практике. Комплекс стабильно генерировал управляющие кадры, однако в ходе тестов была выявлена существенная разница в алгоритмах обработки данных кадров мобильными устройствами под управлением операционных систем Android и iOS.

На устройствах под управлением ОС Android разработанная система функционирует штатно. В стандартном меню выбора сетей Wi-Fi у пользователя отображаются все сгенерированные записи как отдельные точки доступа. Анализ сетевой активности показал, что ОС Android преимущественно использует механизм пассивного сканирования (Passive Scanning). При пассивном сканировании Wi-Fi модуль смартфона переключается на определенный радиоканал и переходит в режим прослушивания на заданное время. Обнаружив транслируемые микроконтроллером ESP32 кадры типа Beacon, операционная система считывает поле SSID и сразу выводит его в пользовательский интерфейс, не требуя двустороннего сетевого взаимодействия.

При тестировании на устройствах iPhone (ОС iOS) было зафиксировано полное отсутствие сгенерированных сетей в списке доступных подключений, несмотря на то, что радиоперехват подтверждал физическое наличие пакетов в эфире.

Исследование технической документации и механизмов работы сетевого стека iOS выявило, что данная ОС использует строгие алгоритмы активного сканирования (Active Scanning) для защиты от подмены сетей (спуфинга). Вместо прослушивания эфира, iPhone активно отправляет ширококвещательные запросы Probe Request. Согласно стандарту 802.11, авторизованная точка доступа, получив такой запрос, обязана ответить пакетом Probe Response, подтверждающим ее готовность к установке соединения.

Поскольку разработанный на базе ESP32 комплекс осуществляет лишь одностороннюю программную инъекцию кадров и не поддерживает работу полноценного конечного автомата (State Machine) точки доступа для каждого сгенерированного MAC-адреса, микроконтроллер игнорирует входящие запросы Probe Request от устройств Apple. В результате алгоритмы iOS классифицируют данные радиосигналы как неподтвержденные сети и блокируют их отображение. Данный факт подтверждает высокую степень интеграции фильтрующих защитных механизмов на канальном уровне ОС iOS.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы был разработан аппаратно-программный комплекс локального информирования на базе ESP32. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. Выдвинутая гипотеза подтверждена частично: использование поля SSID в кадрах управления 802.11 позволяет сформировать автономный канал доставки информации на устройства без установки соединения.
2. Установлено, что эффективность данного метода зависит от имплементации алгоритмов сканирования радиоэфира производителем операционной системы. Метод работоспособен при использовании пассивного сканирования (Android), однако отбрасывается фильтрами активного сканирования, требующими подтверждения пакетами Probe Response (iOS).
3. Степень новизны работы заключается в нестандартном использовании служебных широковещательных пакетов канального уровня OSI в качестве графического пользовательского интерфейса (GUI) для массового информирования.
4. Практическая значимость: предложенный архитектурный подход может быть использован для создания низкобюджетных систем электронной очереди в условиях отсутствия инфраструктуры.
5. Направления дальнейших исследований: доработка микроконтроллерного программного обеспечения для обработки входящих запросов активного сканирования (Probe Request), а также миграция логики управления на более современную библиотеку FastBot2 [3] для оптимизации взаимодействия с Telegram API.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. IEEE Standard for Information technology — Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks — Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications // IEEE Std 802.11-2020.
2. Документация esp_wifi_80211_tx (Wi-Fi API) [Электронный ресурс] // Espressif Systems. – Режим доступа: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_wifi.html#_CPPv417esp_wifi_80211_tx16wifi_interface_tPKvib . – Дата доступа: 19.09.2026.
3. Документация библиотеки FastBot [Электронный ресурс] // GitHub. – Режим доступа: <https://github.com/GyverLibs/FastBot> . – Дата доступа: 19.09.2026.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Видеодемонстрация работы проекта:

URL: <https://youtu.be/sZdIltr857k>

Приложение 2

Открытый репозиторий с исходным кодом:

URL: <https://github.com/egraich/wifi-cafe>